

Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência Simplificado

Contratação de Solução de Governança Digital — IDJUV Governa Hub

Órgão contratante	IDJUV — Instituto de Desporto, Juventude e Lazer do Estado de Roraima
Objeto resumido	Licenciamento de uso, implantação e sustentação de plataforma web de gestão administrativa e governança pública
Natureza do serviço	Serviço técnico especializado de TIC, continuado , com fornecimento de software como serviço (SaaS) em instância dedicada
Fundamento legal	Lei nº 14.133/2021 (arts. 6º, XX e XXIII; 18; 40; 106) · IN SGD/ME nº 94/2022 (subsidiariamente) · LGPD (Lei nº 13.709/2018) · LAI (Lei nº 12.527/2011)
Documento-base técnico	<code>DOCUMENTACAO_TECNICA.md</code> e <code>docs/WHITE_LABEL.md</code>
Data de referência	16/09/2026

Aviso metodológico. Este documento descreve **o sistema que existe hoje**, auditado diretamente no código-fonte do repositório `twosulucoes/idjuv-governa-hub` em 16/09/2026. Todas as quantidades de módulos, telas, tabelas e rotas citadas na Seção 2 são contagens reais, não estimativas comerciais. Os **valores** da Seção 5 são **estimativas de referência** construídas por composição de custos, sujeitas à pesquisa de preços formal exigida pelo art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Sumário

1. Descrição da necessidade
2. Objeto real da contratação
3. Stack técnica e arquitetura
4. Requisitos da contratação
5. Modelo de contratação e estimativa de valores
6. Modelo de execução e gestão contratual
7. Justificativa do parcelamento e da solução escolhida
8. Resultados pretendidos e riscos
9. Posicionamento conclusivo

1 — Descrição da necessidade

1.1 Situação atual

O IDJUV é autarquia estadual que executa, com estrutura administrativa enxuta, o ciclo completo de uma unidade gestora: folha de pagamento própria, execução orçamentária, gestão patrimonial de unidades esportivas distribuídas pelo território, contratações públicas, processos administrativos, transparência ativa e passiva, e programas finalísticos de esporte e juventude.

Essas funções são hoje operadas pela plataforma **Governa Hub**, sistema web já implantado e em produção no Instituto. A plataforma reúne **17 módulos funcionais**, **241 telas** e **231 tabelas** em banco de dados, com portal público de transparência e aplicativo móvel para inventário patrimonial em campo.

A necessidade que motiva esta contratação **não é adquirir um sistema novo**: é **formalizar, sustentar e dar continuidade** à operação de uma plataforma que já concentra o dado administrativo do órgão. Sem instrumento contratual, o Instituto opera hoje sem garantia de nível de serviço, sem responsável formal pelo backup e pela recuperação de desastre, e sem obrigação contratual de atualização frente às mudanças legais (eSocial, tabelas de INSS/IRRF, Lei nº 14.133/2021, LAI).

1.2 Problema a resolver

Problema	Consequência para o Instituto
Ausência de contrato de sustentação	Indisponibilidade do sistema sem prazo de recuperação exigível; risco de paralisação de folha e pagamentos
Ausência de responsável formal por backup e DR	Risco de perda irreversível de base de RH, folha e patrimônio
Ausência de obrigação de manutenção legal	Sistema desatualizado frente a mudanças de alíquota, leiaute do eSocial ou norma de contratações
Ausência de SLA de suporte	Dependência informal para resolver incidentes que travam a operação
Infraestrutura de nuvem sem titularidade contratual definida	Dúvida sobre propriedade e portabilidade do dado público

1.3 Alinhamento ao planejamento

A contratação é instrumental ao cumprimento de obrigações legais já exigíveis do Instituto: publicidade ativa (LAI), atendimento ao e-SIC, tratamento adequado de dados pessoais de servidores e cidadãos (LGPD), escrituração de folha e envio de eventos ao eSocial, e registro auditável dos atos administrativos.

2 — Objeto real da contratação

2.1 Definição do objeto

Contratação de empresa especializada para o licenciamento de uso, a implantação e a sustentação técnica continuada da plataforma de gestão e governança pública "Governa Hub", em instância dedicada e isolada do IDJUV, compreendendo infraestrutura em nuvem, parametrização institucional, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, e rotinas de backup e recuperação de desastre.

O objeto **não é desenvolvimento de software sob encomenda**. A plataforma já existe, está operacional e é produto do contratado. O que se contrata é o direito de uso em instância própria do Instituto, acrescido dos serviços necessários para mantê-la operando.

2.2 Os 17 módulos que compõem o sistema

Lista extraída de `src/shared/config/modules.config.ts` — fonte da verdade do catálogo de módulos no código.

Núcleo de gestão pública (13 módulos)

#	Módulo	Código	Escopo funcional real
1	Administração	admin	Gestão de usuários e perfis, controle de acesso e painel de permissões, central de aprovações, central de relatórios, gestão de módulos, gerenciador de páginas públicas, reuniões com check-in, auditoria, backup off-site, recuperação de desastre, inspeção de schema
2	Recursos Humanos	rh	Cadastro e dossiê de servidores, lotação e designações, frequência e ponto, férias, licenças e viagens, portarias (central, pendências, atribuição), contracheques, diagnóstico de pendências cadastrais, relatórios e exportação
—	Folha de Pagamento	submódulo de rh	Cálculo de folha com INSS e IRRF, rubricas, consignações, folha bloqueada, geração de remessa bancária CNAB e de eventos eSocial (inclusive XML)
3	Processos / Workflow	workflow	Tramitação de processos administrativos em modelo SEI: despachos, encaminhamentos, pareceres, prazos e SLA, anexação documental e controle de sigilo
4	Compras	compras	Processos licitatórios, aquisições, atas de registro de preço, cadastro de fornecedores
5	Contratos	contratos	Gestão contratual, vigências, aditivos e acompanhamento de execução
6	Financeiro	financeiro	Ciclo orçamentário completo: orçamento, QDD, alterações orçamentárias, solicitações, empenhos e subempenhos, liquidações, pagamentos, adiantamentos, restos a pagar, contas bancárias, relatórios
7	Patrimônio	patrimonio	Bens patrimoniais, movimentações, campanhas de inventário, coleta, almoxarifado e estoque, requisições de material, manutenções, baixas, unidades locais e cessão de espaços
8	Patrimônio Mobile	patrimonio_mobile	PWA instalável para coleta de inventário em campo, leitura de QR Code e operação offline com sincronização posterior
9	Governança	governanca	Estrutura organizacional, organograma visual, gestão de cargos, matriz RACI, riscos e controles internos, checklists, decisões administrativas, publicação de lei de criação, decreto e regimento interno
10	Integridade	integridade	Canal público de denúncias, gestão de denúncias, código de ética, conflito de interesses e política de integridade
11	Transparência	transparencia	Portal público sem login: e-SIC (LAI), cargos e remuneração, licitações, execução orçamentária e patrimônio público — servidos por views v_* que excluem dado pessoal
12	Comunicação / ASCOM	comunicacao	Demandas de comunicação com protocolo e consulta pública, CMS de conteúdos, banners e galerias, calendário de comunicação
13	Gabinete	gabinete	Painel executivo da Presidência, com visão consolidada de portarias, pré-cadastros, ordens de missão e relatórios de viagem

Vertical Esporte e Juventude (4 módulos)

#	Módulo	Código	Escopo funcional real
14	Programas	programas	Bolsa Atleta, Juventude Cidadã, Esporte Comunidade, Jovem Empreendedor, Jogos Escolares e Seleções Estudantis (com hot site público de seletiva)
15	Gestores Escolares	gestores_escolares	Credenciamento para os Jogos Escolares: formulário e consulta públicos, administração, importação de escolas, relatórios e auditoria de workflow
16	Organizações	organizacoes	Cadastro público e gestão de federações esportivas e instituições parceiras
17	Árbitros	arbitros	Cadastro público de árbitros e gestão administrativa do quadro

A separação entre núcleo e vertical é relevante contratualmente: o núcleo é o ERP público genérico; a vertical carrega as regras específicas de esporte e juventude do IDJUV. A contratação do Instituto abrange **os dois conjuntos**.

2.3 Formulários institucionais e portal público

Além dos módulos, o sistema entrega:

- **Formulários institucionais:** Termo de Demanda, Ordem de Missão, Relatório de Viagem, Requisição de Material, Termo de Responsabilidade e CPSI — este último com assistente de IA em função serverless dedicada.
- **Portal público:** notícias, galerias, home institucional e prévia de portal, além das rotas públicas de transparência, mini-curriculo, ASCOM, federações, árbitros e gestores escolares — todas sob guarda de publicação/manutenção (`PublicPageGuard`), que permite ao Instituto publicar ou despublicar página pelo painel, sem redeploy.

2.4 Regras de negócio efetivamente implementadas

O que distingue esta plataforma de um CRUD administrativo genérico são as regras de domínio já codificadas e em operação:

Domínio	Regra implementada
Folha	Cálculo de INSS e IRRF por faixa, rubricas configuráveis, consignações, bloqueio de folha fechada, geração de remessa CNAB para o banco e de eventos eSocial em XML
Frequência	Apuração de jornada, banco de horas, feriados, pacotes de frequência com download em lote
Orçamento	Cadeia orçamentária completa e encadeada — orçamento → solicitação → empenho → subempenho → liquidação → pagamento — com restos a pagar e adiantamentos
Atos administrativos	11 modelos de ato (portarias) com fundamentação legal, numeração, atribuição e controle de pendências
Controle de acesso	RBAC hierárquico em nível de módulo, com Row Level Security aplicado no banco e funções de apoio <code>has_permission</code> , <code>has_role</code> , <code>user_has_unit_access</code> , <code>usuario_tem_acesso_modulo</code>
Transparência	Exposição pública por views que filtram dado pessoal na origem, não na aplicação — desenho aderente à LGPD
Processos	Tramitação com prazos, SLA, sigilo e trilha de despachos
Patrimônio	Campanha de inventário com coleta em campo offline e reconciliação
Auditoria	Trilha de auditoria e registro auditável de dados oficiais com campo <code>bloqueado</code> e referência legal

2.5 Dimensão verificada do sistema

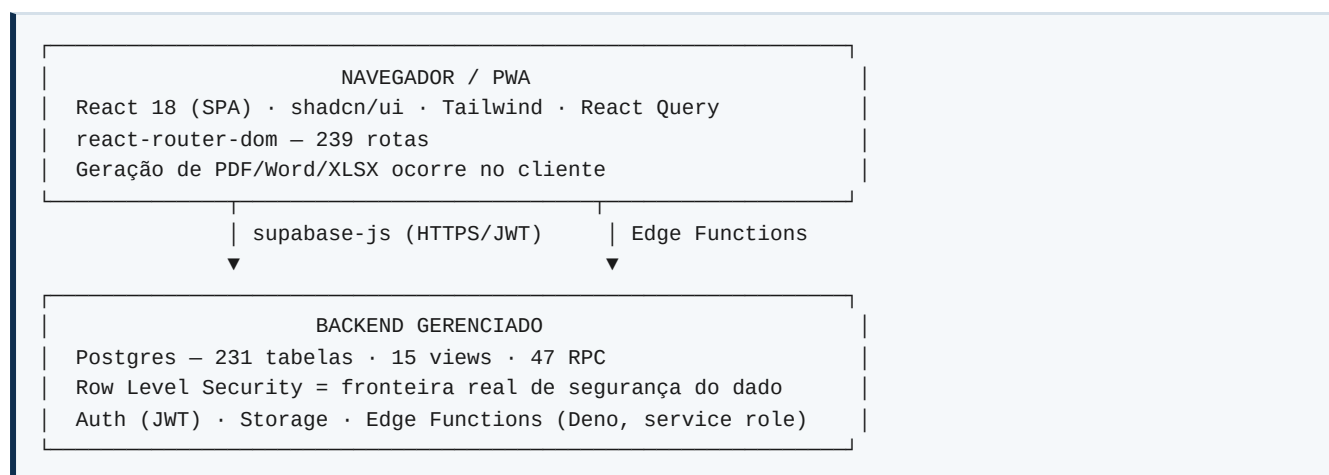
Contagens obtidas por inspeção direta do repositório em 16/09/2026:

Métrica	Valor
Arquivos TypeScript/TSX em <code>src/</code>	736
Linhas de código em <code>src/</code>	~224.700 (das quais ~23.000 são tipos gerados)
Telas/páginas	241
Componentes de interface	265
Rotas declaradas	239
Hooks de acesso a dados	61
Geradores de documento PDF	38
Migrações SQL versionadas	246
Tabelas no Postgres	231
Views de transparência e relatório	15
Funções RPC no banco	47
Funções serverless (Edge Functions)	8
Módulos funcionais	17

Esses números são a **base de dimensionamento** do esforço de sustentação proposto na Seção 5.

3 — Stack técnica e arquitetura

3.1 Arquitetura adotada



Característica arquitetural determinante: não existe servidor de aplicação próprio. O front-end comunica-se diretamente com o Postgres via PostgREST, e a autorização é imposta pelo banco (RLS). Operações privilegiadas — criar ou excluir usuário, redefinir senha, executar backup off-site, ler o schema — passam obrigatoriamente por função serverless com credencial de serviço.

Consequência contratual: **não há custo de servidor de aplicação, orquestração de contêineres ou balanceador**, o que reduz de forma relevante o custo mensal de infraestrutura frente a um ERP tradicional de três camadas. Em contrapartida, a **qualidade das políticas de RLS é item crítico de segurança** e precisa ser objeto de manutenção contratada, não de esforço eventual.

3.2 Front-end

Item	Tecnologia	Versão
Build e servidor de desenvolvimento	Vite + @vitejs/plugin-react-swc	Vite 5.4
Linguagem	TypeScript (modo estrito)	5.8
Biblioteca de interface	React	18.3
Design system	shadcn/ui sobre Radix UI	Radix 1.x/2.x
Estilização	Tailwind CSS + @tailwindcss/typography + tailwindcss-animate	Tailwind 3.4
Roteamento	react-router-dom	6.30
Estado de servidor e cache	@tanstack/react-query	5.83
Formulários e validação	react-hook-form + zod (@hookform/resolvers)	7.61 / 3.25
Animação	framer-motion	12.33
Gráficos	recharts	2.15
Diagramas (organograma, workflow)	reactflow	11.11
Ícones	lucide-react	0.462
Tema claro/escuro	next-themes + tokens CSS	0.3
Notificações	sonner + toaster do shadcn	1.7
Datas	date-fns	3.6
Sanitização de HTML	dompurify	3.4
Leitura de QR Code (mobile)	html5-qrcode	2.3
PWA	vite-plugin-pwa + @vite-pwa/assets-generator	1.2

Geração de documentos — executada no cliente

Formato	Biblioteca	Versão
PDF	jspdf e pdf-lib	4.2.1 / 1.17
Word (.docx)	docx	8.5
Planilha (.xlsx)	xlsx	0.18
Download no navegador	file-saver	2.0

São **38 geradores de PDF** distintos, além de geradores fiscais próprios: `cnabGenerator.ts` (remessa bancária) e `esocialGenerator.ts` / `esocialXmlGenerator.ts` (eventos do eSocial). Não há servidor de relatórios — o processamento ocorre na máquina do usuário, o que elimina custo de infraestrutura de relatórios e mantém o dado sensível fora de trânsito adicional.

3.3 Back-end e banco de dados

Item	Tecnologia
Plataforma de backend	Supabase (gerenciado)
Banco de dados	PostgreSQL — 231 tabelas, 15 views (<code>v_*</code>), 47 funções RPC
Autenticação	Supabase Auth (JWT)
Autorização de dados	Row Level Security nativo do Postgres
Armazenamento de arquivos	Supabase Storage (documentos, logos, anexos)
Funções serverless	Edge Functions em Deno/TypeScript
Cliente de acesso	<code>@supabase/supabase-js</code> 2.89 (via PostgREST)
Versionamento de schema	246 migrações SQL versionadas no repositório
E-mail transacional	Resend

As 8 funções serverless em produção

Função	Responsabilidade
<code>admin-create-user</code>	Criação de usuário com credencial de serviço
<code>delete-user</code>	Exclusão de usuário
<code>admin-reset-password</code>	Redefinição administrativa de senha
<code>backup-offsite</code>	Backup para projeto Supabase secundário, com descoberta automática de tabelas e geração de manifesto
<code>database-schema</code>	Introspecção de schema para a interface administrativa
<code>download-frequencia</code>	Montagem de pacotes de frequência
<code>enviar-convite-reuniao</code>	E-mail transacional de convocação de reunião
<code>cpsi-ai-assistant</code>	Assistente de IA do formulário CPSI

3.4 Infraestrutura, hospedagem e operação

Camada	Provimento
Hospedagem do front-end	Vercel — SPA com rewrite para <code>/index.html</code> (<code>vercel.json</code>), CDN global, TLS automático e ambientes de preview por branch
Backend, banco, auth e storage	Supabase — projeto dedicado e isolado do IDJUV
Backup off-site	Segundo projeto Supabase , independente do principal, alimentado pela função <code>backup-offsite</code>
E-mail transacional	Resend
Repositório e versionamento	Git/GitHub — <code>twosulucoes/idjuv-governa-hub</code>
Ambiente de desenvolvimento assistido	Lovable (<code>lovable.dev</code>), com commit automático bidirecional no repositório
Gerenciador de pacotes	bun (preferencial, <code>bun.lockb</code>); npm suportado
Verificação de build	<code>bun run lint</code> + <code>bun run build</code> (a checagem de tipos ocorre no build)

Modelo de isolamento — instância dedicada

O modelo adotado é de **uma instância por instituição**: projeto Supabase próprio e deploy próprio, **não** banco multi-tenant compartilhado.

Justificativa técnica registrada na documentação de arquitetura: dados de RH e folha de pagamento de órgãos públicos distintos não devem compartilhar banco, e o RLS existente foi desenhado para isolar por **unidade dentro de um órgão**. O modelo compartilhado exigiria coluna `tenant_id` em 231 tabelas e a reescrita de todas as políticas de segurança.

Para o IDJUV, esse desenho significa que **o banco de dados é exclusivo do Instituto**, condição relevante para a titularidade do dado público e para a portabilidade prevista na Seção 6.6.

3.5 Limitações técnicas declaradas

Em observância ao princípio da transparência na fase preparatória, registram-se as fragilidades conhecidas da solução, já mapeadas na documentação técnica:

Limitação	Situação	Tratamento previsto no contrato
Ausência de suíte de testes automatizados	A verificação é <code>lint</code> + <code>build</code> + validação manual	Item de manutenção evolutiva na Seção 5.2; recomenda-se meta de cobertura para o segundo ano
App .tsx concentra as 239 rotas em arquivo único de ~1.280 linhas	Risco de conflito de merge, agravado pelo commit automático do Lovable	Absorvido pela manutenção; refatoração como evolutiva
Wrappers de cliente Supabase duplicados (3 arquivos coexistentes)	Dívida técnica histórica	Consolidação como manutenção adaptativa
Três paletas de cor divergentes para a mesma identidade (-- primary azul, PDF #004444 , relatórios verde)	Inconsistência visual entre tela e documento gerado	Unificação prevista na parametrização de implantação (Seção 5.1, item 3)
Marca do Instituto acoplada ao código — ~1.070 ocorrências em 224 arquivos, incluindo valores de enum do Postgres (<code>efetivo_idjuv</code> , <code>comissionado_idjuv</code> , <code>origem_vinculo</code>) e colunas (<code>cessoes.unidade_idjuv_id</code>)	Não afeta a operação do IDJUV; afeta a revenda do produto a terceiros	Fora do escopo desta contratação. Registrado por transparência: o esforço de generalização é do fornecedor, não custo do Instituto
Dados do Instituto versionados no repositório (<code>public/documentos/*.pdf</code> , <code>public/disaster-recovery/*.sql</code>)	Documentos e dumps do IDJUV acompanham qualquer clone do repositório	Correção exigida na implantação — migração para Storage, com verificação no aceite (Seção 6.4)

A última linha é exigência de segurança da informação, não melhoria opcional: enquanto dumps de banco permanecerem versionados, o controle de acesso ao repositório é, na prática, controle de acesso ao dado do Instituto.

4 — Requisitos da contratação

4.1 Requisitos funcionais

Entrega e manutenção em operação dos 17 módulos, 241 telas e das regras de negócio descritas na Seção 2, incluindo portal público de transparência e aplicativo móvel de inventário.

4.2 Requisitos técnicos

#	Requisito
T1	Instância dedicada e isolada do Instituto — banco Postgres exclusivo, sem compartilhamento com outros contratantes
T2	Autorização aplicada no banco (RLS) em todas as tabelas com dado pessoal ou sensível, e não apenas na interface
T3	Backup automatizado com projeto secundário independente e manifesto de verificação de integridade
T4	Transporte cifrado (TLS) em todos os pontos e autenticação por JWT
T5	Portal público servido por views sem dado pessoal , com filtragem na origem
T6	Trilha de auditoria das operações administrativas
T7	Aplicativo móvel instalável (PWA) com operação offline e sincronização
T8	Geração de arquivos fiscais em leiaute vigente: CNAB e eSocial
T9	Migrações de schema versionadas e reaplicáveis
T10	Ambiente de homologação segregado da produção

4.3 Requisitos de segurança e conformidade

#	Requisito
S1	LGPD — o Instituto é controlador ; o contratado é operador , vinculado a acordo de tratamento de dados
S2	LAI — manutenção das funcionalidades de transparência ativa e do e-SIC
S3	Segregação de funções por RBAC hierárquico, com bypass restrito a administrador identificado
S4	Correção de vulnerabilidades e atualização de dependências com CVE, em prazo compatível com a criticidade
S5	Execução periódica dos advisors de segurança e desempenho da plataforma de backend, com relatório ao fiscal
S6	Remoção de documentos e dumps do Instituto do repositório de código (Seção 3.5)

4.4 Requisitos de capacitação

Treinamento presencial ou remoto em três trilhas: **usuário final** (operação por módulo), **multiplicador/gestor** (administração de área) e **administrador do sistema** (usuários, permissões, backup, publicação de páginas).

5 — Modelo de contratação e estimativa de valores

5.1 Estrutura do modelo

A contratação divide-se em **duas parcelas de natureza distinta**, conforme determina a boa técnica orçamentária para serviços de TIC:

Parcela	Natureza	Forma de pagamento
A — Implantação	Despesa não recorrente , por entrega	Parcela única ou em marcos, contra aceite de cada etapa
B — Manutenção e sustentação	Despesa continuada , por disponibilidade	Mensal, vinculada ao cumprimento do SLA

A separação é obrigatória e não formal: são fatos geradores diferentes, com dotações orçamentárias e critérios de aceite distintos. Vincular a implantação ao valor mensal — prática comum de diluição — impede a fiscalização de glosar serviço continuado não prestado sem inviabilizar o licenciamento.

Perfis profissionais e valores-hora de referência

Perfil	Valor/hora de referência
Gerente de Projeto	R\$ 220,00
Arquiteto / Desenvolvedor Sênior	R\$ 180,00
Analista de Dados / Migração	R\$ 150,00
Desenvolvedor Pleno	R\$ 130,00
Analista de Negócio / Instrutor	R\$ 120,00

5.2 PARCELA A — Valor de Implantação

Compreende setup de infraestrutura, parametrização do tenant IDJUV, migração de dados e treinamento.

A.1 Composição detalhada

#	Item	Escopo	Perfil / horas	Valor
1	Planejamento e gestão do projeto	Plano de implantação, cronograma, reuniões de acompanhamento, relatório de encerramento	GP — 60h	R\$ 13.200,00
2	Setup de infraestrutura	Provisionamento do projeto Supabase dedicado; aplicação das 246 migrações; criação de buckets de Storage; configuração de Auth e políticas de senha; deploy das 8 Edge Functions; provisionamento na Vercel; domínio, DNS e certificados TLS; e-mail transacional; configuração do projeto secundário de backup off-site ; ambiente de homologação segregado	Arquiteto — 80h	R\$ 14.400,00
3	Parametrização do tenant IDJUV	Identidade institucional (nome oficial, CNPJ, endereço, contatos, expediente, dirigente); marca (logos, brasão, favicon, ícones PWA); unificação das três paletas divergentes e aplicação do tema; co-branding do Governo do Estado; habilitação dos 17 módulos; estrutura organizacional e cargos; perfis de acesso e matriz RBAC; configuração de folha (rubricas, alíquotas, contas), frequência e numeração de documentos	Sênior 60h + Pleno 60h	R\$ 18.600,00
4	Parametrização jurídico-documental	Carga dos 11 modelos de ato com fundamentação legal vigente; cabeçalho e rodapé oficiais nos 38 geradores de PDF e nos documentos Word; publicação de lei de criação, decreto e regimento interno; configuração das páginas públicas e do portal de transparência	Sênior 40h + Pleno 40h	R\$ 12.400,00
5	Migração de dados	Levantamento e mapeamento das bases de origem; tratamento e higienização; carga de servidores, dependentes, cargos, lotações e designações; histórico funcional; bens patrimoniais e unidades locais; contratos e fornecedores; execução orçamentária do exercício; histórico de folha ; conciliação e relatório de divergências	Analista de Dados — 200h	R\$ 30.000,00
6	Homologação assistida	Execução do plano de testes de aceite por módulo; validação fiscal de CNAB e eSocial; validação das views públicas quanto a vazamento de dado pessoal; verificação de remoção dos documentos e dumps do repositório ; correção dos apontamentos	Sênior 50h + Pleno 50h	R\$ 15.500,00
7	Treinamento	Três trilhas — usuário final (por módulo), multiplicador/gestor e administrador do sistema; material didático; turmas de reforço	Instrutor — 80h	R\$ 9.600,00
8	Documentação e transferência de conhecimento	Manual do administrador, procedimento de backup e recuperação, runbook de incidentes, matriz de acessos	Analista — 40h	R\$ 4.800,00
	TOTAL DA IMPLANTAÇÃO	760 horas		R\$ 118.500,00

A.2 Cronograma de marcos e pagamento

Marco	Entregas	Prazo (dias corridos)	% do valor	Valor
M1	Itens 1 e 2 — infraestrutura provisionada, homologação disponível, backup off-site ativo	30	20%	R\$ 23.700,00
M2	Itens 3 e 4 — tenant parametrizado, marca e modelos de ato aplicados	60	25%	R\$ 29.625,00
M3	Item 5 — migração concluída e conciliada	100	30%	R\$ 35.550,00
M4	Itens 6, 7 e 8 — aceite, treinamento e documentação	130	25%	R\$ 29.625,00
	Total	130 dias	100%	R\$ 118.500,00

A.3 Ajuste aplicável ao caso concreto do IDJUV

A plataforma **já se encontra implantada e em operação** no Instituto. Parte relevante dos itens 2, 3, 4 e 5 já foi executada fora de instrumento contratual.

Recomenda-se, portanto, que a fiscalização promova **levantamento de situação** antes da contratação, glosando da Parcela A os itens comprovadamente concluídos e aceitos. Os itens que **permanecem devidos em qualquer hipótese** são:

- **Item 2 (parcial)** — comprovação e teste efetivo do projeto secundário de backup e do ambiente de homologação segregado;
- **Item 6 (integral)** — homologação formal com aceite documentado, incluindo a remoção dos dumps e documentos do repositório;
- **Itens 7 e 8 (integrals)** — treinamento formal e documentação operacional, cuja ausência é o principal risco de dependência do fornecedor.

Como referência de planejamento, o **cenário de regularização** — mantidos apenas os itens acima e 25% da parametrização — situa-se em torno de **R\$ 48.000,00**, valor a ser confirmado pelo levantamento.

5.3 PARCELA B — Valor Mensal de Manutenção e Sustentação da Stack

Serviço continuado, remunerado por disponibilidade e nível de serviço.

B.1 Custos diretos de infraestrutura e nuvem

Valores em dólar convertidos à referência de **US\$ 1,00 = R\$ 5,80** (data-base 16/09/2026) e arredondados para cima na dezena, sujeitos a repactuação cambial anual. Os itens 1, 2 e 4 correspondem a planos de assinatura tarifados em dólar (US\$ 25,00 e US\$ 20,00 mensais); os demais são estimativas de consumo.

#	Item	Especificação	Valor mensal
1	Backend principal	Supabase Pro — projeto dedicado do IDJUV: Postgres com 231 tabelas, Auth, Storage, Edge Functions, backups diários gerenciados com retenção de 7 dias, sem pausa por inatividade	R\$ 150,00
2	Backend secundário (DR)	Supabase Pro — projeto independente de backup off-site, destino da função <code>backup-offsite</code>	R\$ 150,00
3	Excedentes de consumo	Provisão para banco, Storage (documentos, fotos de inventário, anexos processuais), tráfego e usuários ativos acima da franquia	R\$ 250,00
4	Hospedagem do front-end	Vercel Pro — CDN global, TLS automático, ambientes de preview, proteção de deploy	R\$ 120,00
5	E-mail transacional	Resend — convocações de reunião, notificações e comunicações do sistema	R\$ 60,00
6	Domínio, DNS e certificados	Rateio mensal do custo anual	R\$ 20,00
7	Monitoramento e observabilidade	Retenção estendida de logs, alertas de indisponibilidade e de erro	R\$ 100,00
	Subtotal — Infraestrutura		R\$ 850,00

B.2 Serviços de sustentação

#	Item	Escopo	Perfil / horas	Valor mensal
8	Suporte técnico N1 e N2	Atendimento a chamados, diagnóstico, orientação ao usuário, apoio ao administrador, dentro do SLA da Seção 6.2	Pleno — 24h	R\$ 3.120,00
9	Manutenção corretiva	Correção de defeitos em qualquer dos 17 módulos, 241 telas ou 47 funções do banco, sem custo adicional	Sênior — 16h	R\$ 2.880,00
10	Manutenção adaptativa e evolutiva	Adequação a mudanças legais e normativas: tabelas de INSS e IRRE, leiaute e versão do eSocial , leiaute CNAB bancário, Lei nº 14.133/2021, LAI e LGPD; ajustes em modelos de ato por alteração normativa; pequenas evoluções demandadas pelo fiscal	Sênior — 24h	R\$ 4.320,00
11	Atualização de stack e segurança	Atualização das dependências de front-end e das 8 Edge Functions; correção de vulnerabilidades (CVE) em React, Vite, bibliotecas de PDF e cliente Supabase; acompanhamento de versão do Postgres e do runtime Deno; execução dos advisors de segurança e desempenho com relatório; revisão das políticas de RLS	Sênior — 8h	R\$ 1.440,00
12	Operação de backup e recuperação	Verificação do backup off-site e do manifesto de integridade; teste de restauração com periodicidade mínima trimestral; manutenção do plano de recuperação de desastre	Analista — 6h	R\$ 900,00
13	Gestão de acessos e auditoria	Criação, alteração e revogação de contas; revisão periódica da matriz de permissões; extração de trilha de auditoria a pedido do fiscal	Analista — 4h	R\$ 600,00
14	Gestão contratual e relatórios	Relatório mensal de serviço, apuração dos indicadores da Seção 6.3, reunião de acompanhamento	GP — 4h	R\$ 880,00
	Subtotal — Sustentação		86 h/mês	R\$ 14.140,00

B.3 Valor mensal consolidado

Componente	Valor mensal
Infraestrutura, nuvem e backups (B.1)	R\$ 850,00
Sustentação, segurança, atualizações e suporte (B.2)	R\$ 14.140,00
VALOR MENSAL TOTAL	R\$ 14.990,00
Valor anual (12 meses)	R\$ 179.880,00

O licenciamento de uso da plataforma está **compreendido no valor mensal**, sem cobrança por usuário nomeado. A franquia de **86 horas/mês** é o dimensionamento de referência; horas de evolutiva excedentes, quando demandadas pelo Instituto, seguem a tabela de perfis da Seção 5.1, mediante autorização prévia do fiscal.

B.4 Resumo orçamentário

Parcela	Valor
A — Implantação (não recorrente, cenário integral)	R\$ 118.500,00
B — Manutenção mensal	R\$ 14.990,00
Primeiro ano (A + 12 × B)	R\$ 298.380,00
Exercícios subsequentes (12 × B)	R\$ 179.880,00

Estes valores são estimativa de referência para instrução do processo. O preço estimado deve ser formalizado por pesquisa nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com consulta ao Painel de Preços, a contratações similares de entes públicos e a fornecedores do ramo.

6 — Modelo de execução e gestão contratual

6.1 Vigência

Serviço de natureza continuada: vigência inicial de **12 meses**, prorrogável até o limite do **art. 106 da Lei nº 14.133/2021** (10 anos), mediante demonstração de vantajosidade. A Parcela A é executada uma única vez, no primeiro período.

6.2 Níveis de serviço (SLA)

Severidade	Definição	Prazo de resposta	Prazo de solução
Crítica	Sistema indisponível; folha, pagamento ou portal público inoperantes; suspeita de vazamento de dado pessoal	1 hora útil	4 horas úteis
Alta	Módulo inteiro indisponível ou regra de cálculo (folha, orçamento) produzindo resultado incorreto	4 horas úteis	16 horas úteis
Média	Funcionalidade específica com defeito, havendo alternativa de contorno	8 horas úteis	5 dias úteis
Baixa	Ajuste cosmético, dúvida de uso, melhoria menor	16 horas úteis	15 dias úteis

Horário de atendimento: dias úteis, das 8h às 18h. Severidade crítica com acionamento em regime estendido.

Disponibilidade mensal mínima: 99,0%, apurada sobre o horário de expediente, excluídas janelas de manutenção comunicadas com 48 horas de antecedência.

6.3 Indicadores e glosas

Indicador	Meta	Glosa sobre a fatura mensal
Disponibilidade	≥ 99,0%	2% por ponto percentual abaixo, limitado a 20%
Chamados críticos no prazo	100%	3% por ocorrência fora do prazo
Chamados de alta/média no prazo	≥ 95%	1% por ponto percentual abaixo
Teste de restauração de backup	1 por trimestre	10% no mês de inadimplemento
Relatório mensal entregue até o 5º dia útil	100%	2% por mês de atraso

6.4 Critérios de aceite da implantação

- Os 17 módulos acessíveis e operantes conforme perfil de acesso.
- Migração conciliada: divergência **zero** em quantitativo de servidores, bens patrimoniais e saldos orçamentários, mediante relatório assinado.
- Geração válida de **CNAB** e de eventos **eSocial** em leiaute vigente, validada pelo setor responsável do Instituto.
- Backup off-site executado com manifesto **e restauração testada com sucesso** no ambiente de homologação.
- Views públicas de transparência auditadas sem exposição de dado pessoal.
- Documentos e dumps do Instituto **removidos do repositório** e migrados para Storage com controle de acesso.
- Treinamento realizado nas três trilhas, com lista de presença.
- Documentação operacional entregue e aceita.

6.5 Obrigações do contratado

Manter a instância dedicada operante; executar e verificar backups; corrigir defeitos sem custo adicional; manter a solução aderente à legislação aplicável; comunicar incidente de segurança ao Instituto em até **24 horas** da ciência; manter sigilo sobre os dados; não utilizar dado do Instituto para qualquer finalidade alheia ao contrato.

6.6 Propriedade intelectual e portabilidade

Cláusula essencial, dada a natureza de produto da solução:

Item	Titularidade
Código-fonte do núcleo da plataforma	Do contratado . A contratação confere ao Instituto licença de uso não exclusiva, durante a vigência
Dados do Instituto	Do IDJUV , integralmente e a qualquer tempo
Parametrizações, modelos de ato e conteúdo institucional	Do IDJUV
Customizações específicas pagas pelo Instituto	Licença perpétua e irrevogável de uso ao IDJUV

O contratado obriga-se a, **ao término do contrato por qualquer motivo**, entregar em até **30 dias**: dump completo do banco em formato aberto, conteúdo integral do Storage, dicionário de dados e documentação de schema — sem cobrança adicional e independentemente da causa da rescisão.

6.7 Proteção de dados

O Instituto é **controlador**; o contratado é **operador**, nos termos da LGPD. Deve ser celebrado acordo de tratamento de dados prevendo finalidade, hipótese legal, medidas de segurança, suboperadores autorizados (provedores de nuvem identificados na Seção 3.4), prazo de eliminação e obrigação de auxílio ao controlador no atendimento aos titulares e à ANPD.

6.8 Fiscalização

Designação de **fiscal técnico** (servidor de TI ou com conhecimento do sistema), **fiscal administrativo** e **gestor do contrato**, com atribuições distintas de atesto técnico e de conformidade contratual.

7 — Justificativa do parcelamento e da solução escolhida

7.1 Parcelamento do objeto

O objeto **não é parcelável em contratos distintos**, com fundamento no art. 40, §3º, da Lei nº 14.133/2021: a infraestrutura, o licenciamento e a sustentação são tecnicamente indissociáveis. Contratar a hospedagem de um fornecedor e a manutenção de outro, sobre plataforma cuja autorização é imposta pelo banco de dados (RLS), produziria diluição de responsabilidade em caso de incidente de segurança ou perda de dado — exatamente o risco que a contratação pretende eliminar.

O que se parcela é o **pagamento**, em duas parcelas de naturezas distintas (Seção 5.1), o que preserva a fiscalização sem fracionar o objeto.

7.2 Alternativas consideradas

Alternativa	Avaliação
Desenvolvimento de sistema próprio	736 arquivos, ~225 mil linhas de código, 231 tabelas e regras fiscais já validadas (CNAB, eSocial). Reconstruir demandaria equipe dedicada por prazo superior a 24 meses, com custo de ordem de grandeza superior e risco de descontinuidade da operação corrente
ERP público de mercado	Atende núcleo administrativo, mas não cobre a vertical de esporte e juventude (programas, federações, árbitros, gestores escolares, seletivas), que exigiria customização de custo elevado. Nenhum oferece o inventário móvel offline já em uso
Solução gratuita ou de governo	Não há solução que cubra simultaneamente folha com eSocial, ciclo orçamentário, patrimônio móvel, transparência e a vertical finalística
Manter a operação sem contrato	Situação atual. Inviável: sem SLA exigível, sem responsável formal por backup e sem obrigação de atualização legal — risco jurídico e operacional inaceitável para base de RH e folha
Contratar licença + sustentação em instância dedicada	Alternativa escolhida. Preserva o investimento e a operação existentes, formaliza responsabilidades, mantém o dado em banco exclusivo do Instituto e garante portabilidade na saída

7.3 Contratações correlatas

Não há contratação vigente com objeto sobreposto. Recomenda-se verificar a existência de contrato de conectividade e de licenças de escritório, cujos objetos são distintos e complementares.

8 — Resultados pretendidos e riscos

8.1 Resultados esperados

Dimensão	Resultado
Continuidade	Operação de folha, orçamento e patrimônio com disponibilidade contratualmente exigível
Conformidade	Cumprimento tempestivo de LAI, LGPD, eSocial e Lei nº 14.133/2021
Segurança do dado	Backup off-site verificado e restauração testada trimestralmente — hoje inexistente como obrigação
Redução de dependência	Documentação operacional e treinamento de administradores internos
Transparência	Portal público mantido e atualizado, com dado pessoal filtrado na origem
Previsibilidade orçamentária	Custo de TI conhecido e estável, substituindo despesa não formalizada

8.2 Riscos e mitigações

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Perda de dado por falha de backup	Baixa	Crítico	Projeto secundário independente + teste de restauração trimestral com glosa (Seção 6.3)
Vazamento de dado pessoal por falha de política RLS	Média	Crítico	Item 11 da Parcela B inclui revisão de RLS e execução de advisors; auditoria de views no aceite
Dependência de fornecedor único	Alta	Alto	Cláusula de portabilidade em 30 dias (Seção 6.6) + documentação e treinamento obrigatórios na Parcela A
Descontinuidade da plataforma de backend (Supabase)	Baixa	Alto	Postgres padrão, migrações versionadas e dump aberto permitem migração para outro provedor
Ausência de testes automatizados permitir regressão	Alta	Médio	Ambiente de homologação obrigatório; meta de cobertura de testes como evolutiva do segundo ano
Commit automático da ferramenta de desenvolvimento assistido reintroduzir erro corrigido	Média	Médio	Verificação automatizada no pipeline e revisão de alterações antes da promoção a produção
Mudança de leiaute fiscal (eSocial/CNAB) sem adequação tempestiva	Média	Alto	Item 10 da Parcela B dedica 24h/mês a manutenção adaptativa legal
Reajuste cambial da infraestrutura	Alta	Baixo	Componente cambial isolado na Seção B.1 (5,7% do valor mensal), com repactuação anual

9 — Posicionamento conclusivo

A contratação é **viável e recomendada**.

A solução avaliada não é hipótese de projeto: é plataforma **em produção no Instituto**, com 17 módulos, 241 telas, 231 tabelas e regras fiscais de folha, eSocial e CNAB já validadas na operação real. O risco de implantação — habitual nesta classe de contratação — encontra-se, neste caso, substancialmente reduzido.

O que hoje falta ao IDJUV não é sistema, é **instrumento contratual**. A operação corrente carece de nível de serviço exigível, de responsável formal por backup e recuperação, de obrigação de atualização legal e de garantia de portabilidade do dado público. São exatamente essas lacunas que a presente contratação fecha.

Recomenda-se:

1. **Levantamento prévio** dos itens de implantação já executados, para ajuste da Parcela A ao cenário de regularização (Seção 5.2.3);
2. **Pesquisa de preços formal** nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, tomando as estimativas da Seção 5 como referência de instrução;
3. **Inclusão inegociável** das cláusulas de portabilidade de dados (6.6), de proteção de dados pessoais (6.7) e de teste periódico de restauração de backup (6.3) — as três protegem o Instituto precisamente na hipótese em que a relação contratual se encerre de forma não amigável;
4. **Priorização**, na execução da Parcela A, dos itens de treinamento e documentação, cuja ausência constitui hoje o principal risco de dependência técnica do fornecedor.

Anexo I — Rastreabilidade das informações técnicas

Toda afirmação técnica deste documento é verificável no repositório:

Afirmação	Fonte
17 módulos e seus códigos	<code>src/shared/config/modules.config.ts</code>
241 telas / 239 rotas	<code>src/pages/**/*.tsx</code> · <code>src/App.tsx</code>
736 arquivos, ~224.700 linhas	<code>src/**/*.{ts,tsx}</code>
265 componentes · 61 hooks · 38 geradores de PDF	<code>src/components/</code> · <code>src/hooks/</code> · <code>src/lib/pdf*.ts</code>
231 tabelas · 15 views · 47 RPC	<code>DOCUMENTACAO_TECNICA.md</code> §1.3 · <code>docs/BANCO_DE_DADOS.md</code>
246 migrações · 8 Edge Functions	<code>supabase/migrations/</code> · <code>supabase/functions/</code>
Versões exatas da stack	<code>package.json</code>
Hospedagem e rewrite SPA	<code>vercel.json</code> · <code>vite.config.ts</code>
Modelo de tenancy e isolamento	<code>docs/WHITE_LABEL.md</code> §1 · <code>docs/MIGRACAO_SUPABASE_PROPRIO.md</code>
Detalhamento funcional dos módulos	<code>docs/MODULOS.md</code>
Modelo de permissões e RLS	<code>docs/RBAC_PERMISSOES.md</code> · <code>docs/AUDITORIA_USUARIOS.md</code>
Backup, DR e descoberta automática de tabelas	<code>docs/BACKUP_CONTINGENCIA.md</code>
Acoplamento de marca e limitações declaradas	<code>DOCUMENTACAO_TECNICA.md</code> Parte 2 · <code>docs/INVENTARIO_HARDCODE.md</code>

Anexo II — Documentos de referência

Documento	Conteúdo
DOCUMENTACAO_TECNICA.md	Arquitetura, stack, fluxos e diagnóstico de acoplamento
docs/WHITE_LABEL.md	Arquitetura-alvo de produto, tenancy e roadmap
docs/ARQUITETURA.md	Arquitetura em detalhe
docs/MODULOS.md	Detalhamento funcional dos 17 módulos
docs/BANCO_DE_DADOS.md	Tabelas, views e funções
docs/RBAC_PERMISSOES.md	Modelo de permissões
docs/EDGE_FUNCTIONS.md	Funções serverless
docs/BACKUP_CONTINGENCIA.md	Backup, contingência e recuperação
docs/MIGRACAO_SUPABASE_PROPRIO.md	Provisionamento de instância dedicada